

데이터 분석 중간 계획서

9조(유정욱, 김준규, 배연진)

Part1. 팀소개 및 역할분담

- 20231927 유정욱(팀장): 중간 계획서 작성, 데이터 분석
- 50260040 김준규: 선행 연구 및 조사, 데이터 분석
- 20220043 배연진: 선행 연구 및 조사, 데이터 분석
-

Part2. 주제 선정

2-1. 주제

“비정형 리뷰 데이터 분석을 통한 관람객의 전시 맞춤형 추천 큐레이션 시스템 구축”

2-2. 주제 선정 이유

최근 문화예술에 대한 대중의 관심이 증가하면서 전시의 수 또한 빠르게 늘어나고 있다. 그러나 전시 정보가 과도하게 많아지면서, 관람객이 자신의 취향에 맞는 전시를 탐색하고 선택하는 과정은 오히려 더 어려워지고 있다. 이번 데이터 분석으로 통해 해당 문제를 데이터 기반으로 해결하고자 한다.

이를 위해 종료된 전시의 관람평을 분석하여 전시의 분위기와 특성을 나타내는 핵심 키워드를 추출하고, 이를 바탕으로 관람객의 취향 데이터를 구축한 이후 해당 데이터를 현재 진행 중인 전시의 데이터와 연계하여, 개인 맞춤형 전시 추천 시스템을 제안하려고 한다. 이를 통해 관람객이 방대한 정보 속에서도 자신의 취향에 맞는 전시를 보다 쉽게 발견할 수 있도록 돕고, 나아가 상대적으로 주목받지 못했던 전시로의 관람객 유입을 유도하는 실질적인 효과를 기대할 수 있다.

2-3. 컴퓨팅 사고

분해: 관람객들이 남긴 긴 리뷰 문장들을 통째로 분석하는 대신, 전시의 주관적인 분위기를 나타내는 개별 단어 단위로 쪼개어 컴퓨터가 계산할 수 있는 데이터로 변환

패턴 인식: 쪼개진 단어 데이터를 분석하여, 특정 전시마다 사람들이 공통으로 많이 사용하거나 자주 함께 등장하는 단어들의 규칙을 발견

추상화: 사람마다 제각각 다르게 표현한 비슷한 의미의 단어들을 컴퓨터가 쉽게 분류하고 기준을 잡을 수 있도록, 통일된 대표 키워드로 묶어 깔끔하게 정리

알고리즘 설계: 정리된 키워드 데이터를 바탕으로, "사용자가 과거에 선호했던 전시의

키워드"와 "현재 열리고 있는 전시의 예상 키워드"를 비교해 일치도가 높은 전시를 순서대로 추천해 주는 계산 규칙을 제작

Part3. 분석 목적 및 가치

3-1. 분석 목적

이번 프로젝트의 분석 목적은 과거 전시들의 리뷰 데이터를 분석해 관람객들이 느끼는 주관적인 '분위기'를 객관적인 키워드로 뽑아내고, 이를 바탕으로 현재 진행 중인 새로운 전시를 매칭해 주는 맞춤형 추천 시스템의 뼈대를 만드는 것이다. 하지만 전시 리뷰 데이터의 경우 한 전시당 100개의 리뷰 데이터를 뽑아낸다고 가정했을 때, 100개의 과거 전시 데이터를 뽑아낸다면 그 양이 너무 방대하다 판단하여, 범위를 좁혀 특정 대상에 한정해 분석을 진행하려고 한다. (구체적인 분석 대상 전시는 추후 선정 예정)

3-2. 분석 가치

이번 프로젝트의 목적은 전시 추천 시스템을 구현하는 데 있지만, 그 과정에서 보다 중요하게 다루고자 하는 것은 데이터 분석 과정 자체이다. 특히, 흩어져 있는 관람 후기 데이터를 직접 수집하고, 그 안에서 의미 있는 핵심 키워드를 추출/정제하여 추천 결과로 연결하는 일련의 과정을 핵심 가치로 삼고 있다. 이는 주관적인 감상과 같은 비정형 정보를 컴퓨터가 처리 가능한 데이터로 변환하고, 이를 기반으로 논리적인 결과를 도출하는 과정이라 할 수 있다. 이러한 과정을 통해 복잡한 현실의 문제를 데이터로 해석하고 해결해 나가는 분석 역량을 실제로 적용하고, 나아가 이를 한층 더 발전시키는 데 본 프로젝트의 의의가 있다.

Part4. 선행 연구 및 논문

4-1. 왓챠피디아 사례

논문: OTT서비스의 콘텐츠 추천 기능 사용자경험 개선 연구 -넷플릭스(Netflix)와 왓챠(Watcha)를 중심으로-, 2019, 손보람/최종훈

4-2. AI 큐레이션 고객충성도 연구

논문: 인공지능 기반 큐레이션 서비스 속성이 고객충성도와 이탈의도에 미치는 영향, 2025, 문수지

4-3. 키워드 선정 기준 선행 연구

논문: 전시회참관객의추구편익에따른시장세분화에관한연구:*일반전시회(Public Show)를

중심으로, 2016, 김동한

Part5. 수집 데이터 및 핵심 데이터

추후 전시 범위 한정된 이후 비정형 데이터 수집(ex.네이버 전시 리뷰) 예정

Part6. 분석 방법 및 분석 도구

6-1. 분석 방법

타겟으로 선정한 과거 전시들의 관람객 리뷰 텍스트와 현재 진행 중인 전시의 기본 정보를 수집해 수집된 수많은 리뷰 문장에서 전시의 분위기를 나타내는 핵심 단어만 정제하여 추출한다. 이후 추출된 단어들 중 의미가 비슷한 것끼리 묶어 그룹화하고, 사용자가 선호하는 과거 전시의 태그와 현재 열리고 있는 전시의 태그를 대조하여 겹치는 키워드가 가장 많은 상위 3개의 전시를 계산하여 추천하는 시스템을 제작한다.

6-2. 분석 도구

Python (Google Colab 활용), 이외 도구 추후 선정 예정

Part7. 검증방법

제작한 추천 시스템이 진짜로 똑똑하게 작동하는지 확인하기 위해 '가상 유저(페르소나) 테스트' 방식을 사용

1. 취향이 뚜렷한 가상 유저 설정
2. 알고리즘 통과 및 결과 확인

Part8. 가설 및 예상 결과

8-1. 가설

"과거에 열렸던 전시들의 관람객 리뷰를 분석해 키워드를 뽑아내고, 이를 현재 열리고 있는 전시 정보와 연결한다면, 관람객들은 자신이 인지하지 못했던 취향에 맞는 전시를 발견하게 될 것이다."

8-2. 예상 결과

본 프로젝트를 통해 과거 전시 관람객들의 주관적인 리뷰를 분석하여 전시의 분위기를 나타내는 핵심 키워드를 추출하고, 정제된 데이터를 바탕으로 현재 진행 중인 새로운 전시 정보와 연결하여, 사용자의 숨겨진 취향에 맞는 전시를 골라주는 맞춤형 추천 시스템의 뼈대를 완성할 것으로 예상된다.

Part9. 예상되는 한계

관람객의 리뷰 문장을 단순한 단어 추출 방식만으로 완벽하게 파악하기는 어려우며, 신규 전시의 경우 제공되는 소개 글에서 키워드를 추출해야 하기 때문에 실관람객 데이터와는 약간의 차이가 존재할 수 있으며 과거 데이터에 비해 데이터 양이 적기에 매칭의 정확도가 떨어질 수 있다. 또한 특정 범위로 좁혀 데이터 분석을 진행하기에 프로토타입 수준으로 분석을 검증해야 한다는 한계점이 존재한다.

Part10. AI 활용 부분

20260417 Google Gemini Pro 프롬프트

"(초안 업로드)해당 프로젝트 계획에 맞게 컴퓨팅 사고 과정을 작성해줘"

"(초안 업로드)분석 목적과 분석 가치 내용을 조금 더 보완해줘"